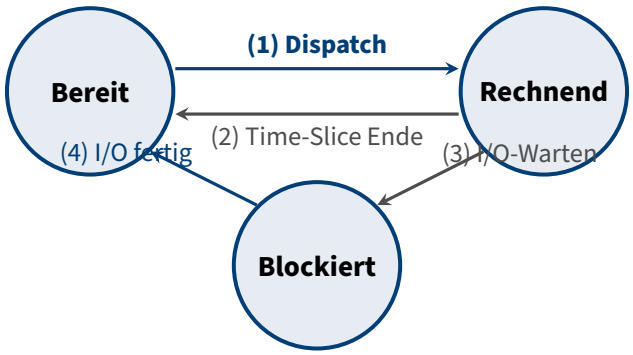
Aufgabe 1: Arbeitszustände von Prozessen

Prozesszustände & Transitionen – Übungsblatt

In Betriebssystemen durchlaufen Prozesse verschiedene Zustände während ihres Lebenszyklus.
Die drei klassischen Zustände: Bereit (Ready): Prozess wartet im Hauptspeicher auf Zuteilung der CPU durch den Scheduler. | **Rechnend (Running):** Prozess führt aktuell Befehle auf der CPU aus. | **Blockiert (Blocked):** Prozess wartet auf ein externes Ereignis (z. B. E/A-Abschluss, Signal).

1.) Klassisches 3-Zustands-Modell und Fehlende Transitionen:

Im folgenden Diagramm sind vier von sechs möglichen Transitionen eingezeichnet:



Geben Sie für die **beiden übrigen Transitionen** jeweils an, ob und unter welchen Umständen diese in einem Betriebssystem sinnvoll bzw. möglich sind:

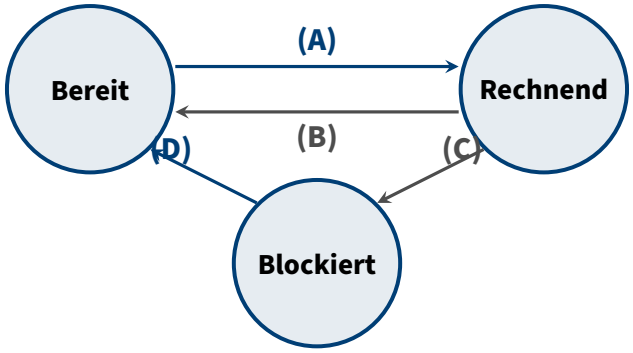
a) Transition: Bereit → Blockiert (Ready → Blocked)

b) Transition: Blockiert → Rechnend (Blocked → Running)

Simulator ↗ *(Interaktives Prozesszustandsmodell mit Event-Tracing)*

2.) Ereignis-Zuordnung der Transitionen:

Ordnen Sie den Transitionen **(A)**, **(B)**, **(C)** und **(D)** im Zustandsdiagramm die zutreffenden System-Ereignisse zu:

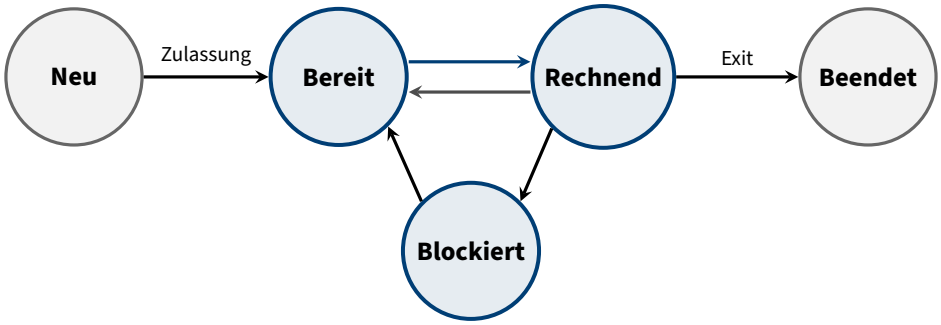


Auslösendes Betriebssystem-Ereignis	Transition
Der Scheduler teilt dem Prozess die CPU zur Ausführung zu	_____
Ein Hardware-Timer löst einen Interrupt aus (Zeitscheibe abgelaufen)	_____
Der Prozess fordert ein blockierendes E/A-Gerät oder Semaphor an	_____
Ein E/A-Controller signalisiert Datenverfügbarkeit via Hardware-Interrupt	_____

Simulator ↗ *(Interaktives Prozesszustandsmodell mit Event-Tracing)*

3.) Erweitertes 5-Zustands-Modell (Neu und Beendet):

In realen Betriebssystemen wird das 3-Zustands-Modell häufig um **Neu (New)** und **Beendet (Terminated)** erweitert:



a) Was geschieht bei der Transition `Neu` → `Bereit` (Zulassung / Admission)?

b) Warum verbleibt ein Prozess nach Beendigung kurzzeitig im Zustand `Beendet` (Zombie-Prozess)?

Simulator ↗ *(Interaktives Prozesszustandsmodell mit Event-Tracing)*

4.) Prozess-Lebenszyklus und Ablauf-Trace:

Ein Prozess wird gestartet und durchläuft während seiner Ausführung folgende Aktionen:

1. Erzeugung des Prozesses im System
2. Zuteilung der CPU und Rechnen für 10 ms
3. Anforderung einer Dateilese-Operation von Festplatte
4. Abschluss des Lesevorgangs und Zuteilung der CPU (5 ms)

Geben Sie die lückenlose Kette aller durchlaufenen Prozesszustände (5-Zustands-Modell) an:

Erläutern Sie, warum nach Schritt 3 der Zustand *Bereit* zwingend vor *Rechnend* besucht werden muss:

Simulator ↗ *(Interaktives Prozesszustandsmodell mit Event-Tracing)*

5.) 7-Zustands-Modell (Auslagerung / Swapping):

Bei akutem Arbeitsspeichermangel kann das Betriebssystem Prozesse auf den Hintergrundspeicher auslagern (Swapping / 7-Zustands-Modell):

a) Warum lagert das Betriebssystem bevorzugt Prozesse aus dem Zustand *Blockiert* statt *Bereit* aus?

---

b) Was geschieht, wenn für einen Prozess im Zustand *Blockiert/Ausgelagert* das ersehnte E/A-Ereignis eintrifft?

Simulator ↗ *(Interaktives Prozesszustandsmodell mit Event-Tracing)*